인공지능 시대의 소프트웨어 개발은 왜 더 빠르지만 더 불안해졌는가

이주창, KAIST 정보보호대학원

대형 언어 모델(LLM)은 소프트웨어 개발 속도를 크게 높였지만, 코드의 의미와 올바름까지 자동으로 보장해 주지는 못한다. 대형 언어 모델시대의 핵심 과제는 더 빠른 생성이 아니라 더 강하며, 수정 및 검토를 요구할 수 있는 검증 체계를 만드는 것이라고 생각한다.

현재 소프트웨어 개발이 마주한 가장 큰 변화는 대형 언어 모델을 활용한 개발 방식의 확산이라고 생각한다. 해당 변화로 인해서 코드를 대량으로 수정하거나 새로 작성하는 일이 훨씬 쉬워졌고, 이전보다 더 많은 사람이 원하는 기능을 빠르게 구현할 수 있는 시대가 되었다. 하지만 이런 변화로 인해서 생기는 문제로 대형 언어 모델이 생성한 코드에 대해 검증이 잘 이뤄지지 않는다는 점이 있다.

현재 소프트웨어 개발의 한계는 구현 속도보다 검증 속도가 훨씬 느리다는데에 있으며, 변화하는 환경이 이 격차를 더욱 크게 만들고 있다. 대형 언어 모델을 통해 개발이 매우 빠르게 만들어지지만, 개발자의 입장에서는 스스로 작성한 코드가 아니기에 확신을 가지기 어렵다. 내 경험에 기반하면 생성된 코드의 기능적 문제가 없으면 그대로 받아들여 사용하는 경우가 많았다. 그러나 이런 방식에 익숙해질수록 내가 작성하고 있는 코드의 구조와 흐름을 깊이 이해하지 못하게 되었고, 어느 순간부터는 개발에 몰입하기보다 생성된 결과를 뒤늦게 따라가는 느낌을 받았다. 나는 이러한 환경에서는 단순히 코드를 눈으로 확인하는 수준의 검증만으로는 충분하지 않으며, 기존 방식의 검증은 점점 더 큰 의미를 잃게 된다고 생각한다.

나는 이러한 변화 속에서 소프트웨어 개발의 본질이 '코드를 직접 작성하는 일'에서 '구조를 설계하고 생성된 코드를 검증하는 일'로 이동하고 있다고 본다. 예전에는 코드를 직접 작성하며 의도를 함께 형성하였다. 반면 지금은 대형 언어 모델이 먼저 코드를 생성하고, 인간은 그 결과의 의미와 적절성을 나중에 해석하는 경우가 많아지고 있다. 따라 앞으로 더 중요해지는 역량은 얼마나 빨리, 많이 코드를 작성하느냐가 아니라, 생성된 코드를신뢰할 수 있는지 검증하는 능력이라고 생각한다.

현재 존재하는 검증 도구에도 변화가 필요하다. Google, Facebook, Apple 의 사례의 경우 공통적으로 대규모의 개발 환경에서 정적 분석 및 검증 기술도 중요하지만, 개발자의 실제 작업 흐름에 얼마나 자연스럽게 녹아들었는지가 중요하다고 이야기한다. 이와 더불어 검증이 어려운 이유는 프로그램 자체로 복잡한것도 있지만, 개발 환경의 복잡성에도 이유가 있다는것을 보여준다. 나는 여기서 한 걸음 더 나아가, 기존 검증 도구가 주로 인간 개발자의 작업 흐름을 전제로 설계되었다고 본다. 물론 해당 검증도구를 현재에도 그대로 적용하여 사용할 수 있다. 하지만 인공지능으로 코드를 작성하는 상황에서는 보다 효율적인 방법을 생각해볼 수 있다. 예를 들면 코드를 작성하는 시점에서 바로 검증도구를 통해 재작성을 요구 할 수 있을것이다. 사람과 다르게, 인공지능을 통한 개발에는 문맥 전환(context switching)으로 인한 손해가 크지 않기 때문이다.

또한 코드 검증에서 벗어나, 인공지능의 행동을 검증하는 것도 필요하다. 최근 Amazon에서는 대형 언어 모델을 통한 개발 과정에서, 인공지능이 환경을 삭제 후 재생성하게 되면서 13시간 동안 서비스가 중단된 적이 있었다. [1] 이 사례는 AI가 단순히 코드를 생성하는 도구가 아니라, 실제 개발 및 운영 과정에서 독립적인 행동 주체처럼 작동할 수 있으며 그 행동이 심각한 영향을 줄 수 있음을 보여준다. 따라서 검증은 더 이상 코드의 정확성과 품질만을 확인하는 데 머물러서는 안 되며, 인공지능이 어떤 판단을 내리고 어떤 행동을 수행하는지까지 함께 검증하는 방향으로 확장되어야 한다.

결국 대형 언어 모델 시대의 경쟁력은 더 많은 코드를 생성하는 능력이 아닌, 생성된 코드와 그 과정을 얼마나 신뢰할 수 있는지라고 생각한다. 현재 대형 언어 모델의 경우 생산성을 위한 도구이지, 코드의 품질이나 정확도를 보장하는 도구가 아니다. 따라서 급격히 높아진 개발 속도를

감당하려면, 그에 걸맞게 검증 도구와 검증 방식도 함께 발전해야 한다. 나는 앞으로의 소프트웨어 개발에서 가장 중요한 능력이 빠른 생성 그 자체가 아니라, 빠르게 생성된 결과를 끝까지 신뢰 가능한 형태로 관리하는 능력이라고 본다.

https://www.geekwire.com/2026/amazon-pushes-back-on-financial-times-report-blaming-ai-coding-tools-for-aws-outages/

References

[1] GeekWire. 2026. Amazon pushes back on Financial Times report blaming AI coding tools for AWS outages. *GeekWire* (20 February 2026). https://www.geekwire.com/2026/amazon-pushes-back-on-financial-times-report-blaming-ai-coding-tools-for-aws-outages/ Accessed: 2026-03-19.